

ISA 与机器级程序

从程序意图到下一架构状态的可执行契约

408 · 计算机组成原理 Topic CO-02

母问题：软件意图怎样成为处理器必须兑现的语义？

高级语言只说值、控制流和存储访问想要什么；处理器必须把它们编码成有限长度的指令，并规定执行后软件能观察到的下一状态。本册的生成链是

Program Intent → Architectural State → Encoding / Address Semantics → Next Architectural State

箭头首先表示语义约束的生成方向：意图决定所需状态变化，状态变化必须有编码和地址解释，最后形成新的架构状态。它不是某张具体数据通路图的时序；CO-03 才负责把已经确定的语义交给通路与控制器实现。

本册学习范围

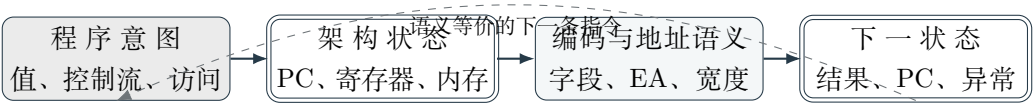
- 本册说明指令集如何规定寄存器、程序计数器和内存的可观察变化，并把这些变化编码成机器指令。
- 本册解释操作码、寄存器字段、立即数、有效地址、访问宽度、字节序、对齐和函数调用约定；遇到具体处理器时，题设优先。
- 流水线、Cache 和页表只在需要说明指令语义的地方定义；读者不必先读其他册才能理解本册的基本推导。

1 术语先行：一条机器指令究竟承诺什么

最常用的八个词

- **ISA (指令集体系结构)**：软件可观察的指令、寄存器、地址和异常规则；它描述“必须发生什么”，不规定内部电路怎样连接。
- **架构状态**：执行指令前后软件能够观察到的 PC、寄存器、内存和状态寄存器内容。
- **PC (程序计数器)**：保存下一条取指位置的寄存器；分支、跳转、调用和异常可以把它改为非顺序地址。
- **有效地址 EA**：真正用于一次访存的地址，例如基址寄存器加位移；它是地址，不是地址处存放的数据。
- **ABI (应用二进制接口)**：编译器、函数和目标文件之间约定参数、返回值、寄存器保存责任和栈布局的规则。
- **字节序**：一个多字节对象分布到连续地址时，低位字节和高位字节的排列顺序。

- **对齐**：对象起始地址满足特定位数边界，例如 4 字节对象从 4 的倍数地址开始。
- **RISC/CISC**：两组常见的指令集设计取舍；它们不是“硬布线/微程序”的必然对应关系。



目录

1	术语先行：一条机器指令究竟承诺什么	1
2	先固定对象：架构状态不是硬件内部状态	4
2.1	软件契约层	4
2.2	实现层	4
2.3	可访问性是 ISA 相对的	4
3	指令编码是有限预算分配	4
3.1	四个最小问题	4
3.2	扩展操作码的生成	4
3.3	定长与变长、RISC 与 CISC	5
4	从程序意图到可执行映像：先按中间产物拆阶段	5
5	寻址：先形成地址，再访问对象	6
5.1	统一生成式	6
5.2	地址、值、地址的地址	6
6	访存宽度、字节序与对齐	7
6.1	字节序	7
6.2	访问宽度与扩展	7
6.3	对齐	7
7	从 C 表达式到机器级状态	7
7.1	数组与表达式	7
7.2	类型先于机器码：显式转换的位置改变状态转移	7
7.3	控制流	8
7.4	比较结果怎样成为条件转移的输入	8
7.5	函数调用：ISA 与 ABI 的分层	8

8 贯穿母例： $x = a[i] + 1$	8
9 不变量、边界与代价	9
9.1 必须保持的不变量	9
9.2 五列概念边界	9
9.3 设计权衡	9
10 与相邻机制的接口	10
11 做题控制协议	10
12 本册与硬件实现的接口	10
13 章节与考纲映射	11
14 一页压缩与自测	11
15 边界说明：哪些是稳定规则，哪些必须看题设	11
16 补充细节：指令是有限编码上的状态转移契约	11
16.1 一条指令必须携带的六类信息	12
16.2 扩展操作码：剩余编码树而不是固定口诀	12
16.3 寻址方式：判据来自数据流，而不是名称	12
16.4 有效地址计算：数组、相对分支和复合寻址	13
16.5 机器级表示：控制流和调用是架构状态图	13
16.6 汇编表示与目标文件：助记符不是最终机器状态	14
16.7 CISC 与 RISC：设计轴可以相关，但不能一一对应	14
16.8 补充细节到 CO-03/CO-04 的交接	15
17 扩充后的陌生 ISA 复原检查	15

2 先固定对象：架构状态不是硬件内部状态

2.1 软件契约层

设架构状态为

$$A = (PC, R, M, F, C, \dots),$$

其中 PC 是程序计数器, R 是架构寄存器, M 是软件可观察的内存效果, F 是架构标志, C 表示 ISA 规定的控制/特权状态。指令 I 定义状态转移

$$A_{t+1} = \mathcal{I}(A_t).$$

ISA 的稳定问题是：执行后哪些状态必须改变，哪些状态必须保持不变，以及异常发生时允许观察到什么。

2.2 实现层

IR、MAR、MDR、临时寄存器、流水寄存器和 Cache 元数据可以是微架构状态。它们服务于实现，却不自动成为 ISA 规定的对象。相同 ISA 可以使用不同的寄存器数量、流水级数、内部总线和控制器，只要架构状态轨迹与契约等价。

不可逆推的边界

看到教材图上的固定 PC 加法器、MAR/MDR 或某个九拍节奏，不能反推出所有 ISA 都必须有这些部件。ISA 定义“必须发生什么”，CO-03 才讨论“一种实现怎样让它发生”。

2.3 可访问性是 ISA 相对的

“用户可见/部分可见/系统可见/完全不可见”只能作为提问方向，不是跨架构固定清单。稳定判据是：当前 ISA 是否提供读取、写入、配置或间接影响该状态的合法操作？例如 PC 可能被跳转间接改变，页表基址可能有特权接口，PCB 通常是操作系统软件对象而非必然 CPU 寄存器；Cache 对普通指令透明，却可能有特权管理操作。

3 指令编码是有限预算分配

3.1 四个最小问题

每条指令必须回答：**做什么** (opcode)、**对谁做** (操作数/地址)、**结果放哪** (目的状态)、**下一步去哪** (顺序 PC 或控制转移目标)。地址字段数量形成零地址、一地址、二地址、三地址等表示，但地址数量不是性能或表达能力的单一排名。

3.2 扩展操作码的生成

若指令字长为 L ，本层保留 w 位地址字段，操作码拥有 $L - w$ 位。已经使用的编码不能再分配，剩余前缀才可以作为下一层的 escape：

$$N_{k+1} = (N_k - U_k)2^{w_k},$$

其中 N_k 是本层可用编码数, U_k 是本层已经占用的指令数, w_k 是被释放给下一层的字段位数。

16 位字、6 位地址字段

二地址层保留 4 位操作码, 共 16 个编码。若已用 15 个, 剩下 1 个作为扩展前缀; 一地址层得到 $1 \times 2^6 = 64$ 个候选编码, 若已用 34 个, 零地址层只从剩余 $30 \times 2^6 = 1920$ 个编码中继续展开。每一层都必须同时检查“剩余数量”和“前缀无歧义”, 不能把 escape 当普通指令再算一次。

3.3 定长与变长、RISC 与 CISC

定长格式让字段位置和取指边界规整, 便于译码和并行取指; 变长格式可以提高代码密度, 却增加边界识别和译码成本。RISC/CISC 是一组设计权衡: 指令规整度、内存操作约束、代码密度、译码复杂度、编译器与硬件分工都可能参与, 不能推出“RISC 必然硬布线”或“CISC 必然微程序”。

4 从程序意图到可执行映像: 先按中间产物拆阶段

“高级语言能运行”不是编译器一步把文字变成 CPU 动作。408 的阶段化模型应先按输入/输出产物拆开:

Source $\xrightarrow{\text{preprocess}}$ Translation Unit $\xrightarrow{\text{compiler}}$ Assembly $\xrightarrow{\text{assembler}}$ Relocatable Object $\xrightarrow{\text{linker}}$ Executable / Shared Object

程序真正开始运行时才进入下一条 OS 路径:

Executable $\xrightarrow{\text{loader / exec}}$ Process Image + Entry State $\xrightarrow{\text{CPU}}$ Execution.

预处理处理宏、条件编译和头文件展开; 编译器把高级语言语义映射为 ISA 可表达的指令与数据布局; 汇编器把助记符、伪指令和标签变成机器码, 并产生符号表与重定位记录; 链接器解析跨目标文件的符号引用、安排代码/数据位置并据此修补或保留重定位; 装入器则消费已经形成的可执行映像, 建立进程地址空间、初始栈和入口状态。命令行中的 gcc 常作为 driver 一次串起多步, 但工具被一个命令包装, 不表示这些语义阶段合并了。

题目问“生成可执行文件”时在哪里停止?

若题目问“高级语言源程序怎样转换成可执行目标文件”, 链条停止在**链接**:

预处理 → 编译 → 汇编 → 链接

Loader 消费 executable 并开始建立运行环境, 它不属于“把源程序生成可执行文件”的最后一步。

这条链也解释了四个边界: 编译器选择不等于 ISA 必需序列; 可重定位目标文件还允许存在未决外部引用; 链接地址不等于运行时物理地址; 装入完成不等于第一条指令已经提交。题目给出目标文件、符号或重定位项时, 先判断它处在哪一个阶段, 再决定谁有足够信息修改它。

阶段	主要输入/输出	不能直接推出的事实
预处理	源文件 → 展开后的翻译单元	已经生成机器指令
编译	高级语言语义 → 汇编/低级表示	唯一指令序列或固定寄存器分配
汇编	汇编源码 → 可重定位目标文件	所有符号和地址已经最终确定
链接	多个目标文件/库 → 可执行或共享对象	已经位于某个进程的物理内存
装入	可执行映像 → 进程映像与入口状态	所有页面已驻留或程序已经执行

5 寻址：先形成地址，再访问对象

5.1 统一生成式

有效地址（effective address, EA）是地址形成阶段的输出：

$$EA = f(\text{instruction fields}, R, PC, M).$$

它回答“对象在哪里”，不等于已经读出了对象。若系统启用虚拟地址，EA 还要经过 CO-07 的翻译接口；若访问 Cache，则继续进入 CO-06。

方式	操作数/地址来源	数据访问	语义与题面信号	常见误判
立即	字段就是值	0	常量、符号扩展、位数限制	把立即数当地址
寄存器	R_i 中是值	0	算术和寄存器间数据流	把寄存器值再算一次 EA
直接	字段给 EA	1	形式地址直接定位对象	忽略地址空间/编址单位
寄存器间接	$EA = R_i$	1	指针解引用	把指针本身当对象
基址 + 偏移	$EA = R_b + \text{sext}(d)$	1	栈帧、结构体、重定位	忘记偏移扩展/字节编址
变址/比例	$EA = B + R_i K + d$	1	数组元素和记录数组	忘记 $K = \text{sizeof}(T)$
PC 相对	$target = PC_{base} + d$	取指路径	分支、位置无关代码	不确认 PC 基准和位移单位
间接	先取地址再解引用	≥ 2	多级指针或指针表	把“取地址”与“取数据”混写

5.2 地址、值、地址的地址

做题时把三种量分行写：

$$\text{value} = M[EA], \quad \text{pointer} = M[EA], \quad \text{next address} = M[M[EA]].$$

访存次数必须从这些层级推出来，而不是从寻址名称背口诀。地址形成是一次算术关系；访存是对该地址对应存储对象的读取或写入。

6 访存宽度、字节序与对齐

6.1 字节序

Endian 只规定多字节对象的字节怎样映射到递增内存地址，不改变该对象在寄存器中代表的数学值。设一个 32 位值由四个字节组成，题目必须先画地址表，再判断低地址存放最高有效字节还是最低有效字节；不能按十六进制字符串的视觉顺序猜。

6.2 访问宽度与扩展

Load 的宽度决定读几个字节；signed/unsigned load 决定读入寄存器时如何扩展。Store 只写 ISA 规定宽度的低位或对应字节，不因为寄存器更宽就自动写满整字。地址宽度、指针宽度、PC 宽度、指令长度和物理地址线数属于不同预算，题设没有等式时不能强行相等。

6.3 对齐

若对象大小为 k 字节，常见对齐条件是地址满足 $a \equiv 0 \pmod{k}$ ，但 ISA 可以允许未对齐访问、将其拆为多次事务，或触发异常。答题必须写清“题设 ISA 的允许行为”，不能把某一实现的惩罚当成普遍语义。

7 从 C 表达式到机器级状态

7.1 数组与表达式

对元素类型大小 $s = \text{sizeof}(T)$ ，一维数组地址为

$$\text{addr}(a[i]) = \text{base}(a) + i \times s.$$

行优先二维数组为

$$\text{addr}(a[i][j]) = \text{base} + (iN + j) \times s.$$

这条地址生成式连接三个层次：本册负责语义和 EA，Cache 负责局部性与副本命中，地址翻译负责 VA 到 PA；这里先指出接口，不把后两种机制混进指令语义。

7.2 类型先于机器码：显式转换的位置改变状态转移

把 C 表达式映射到机器级状态时，必须先保留源语言规定的子表达式类型与求值顺序，再调用 CO-01 的有限格式转换。典型对照是

$$(\text{double})(x+y) \quad \text{vs} \quad (\text{double})x + (\text{double})y.$$

前者先完成 $x + y$ 的源类型运算，再把结果转换为 double；后者先把两个操作数转换成 double，再执行浮点加法。因此目的类型不能反向修改转换之前已经发生的运算宽度或溢出边界。若源语言把某个中间状态定义为未定义、实现相关或需要异常处理，题设必须给出相应口径；不能因为底层补码硬件存在一个回绕位串，就自动把它升级成源程序的可移植语义。

CO-01 输出的是“某个源值经过扩展、截断或浮点舍入后得到什么目标值/位模式”；CO-02 消费这份结果，把它放回表达式、寄存器和访存状态中。这个接口也解释了为什么‘int32 -> double -> int32’可以在可表示范围内无损，而‘float -> int -> float’往往因为第一次向整数转换已经截断小数而无法恢复。

7.3 控制流

条件结构通常变为比较、条件选择下一 PC 和无条件跳转形成回边。分支目标可以是 PC 相对、寄存器间接或 ISA 规定的其他形式；比较是否产生显式标志、是否与分支合并，由 ISA 决定。

7.4 比较结果怎样成为条件转移的输入

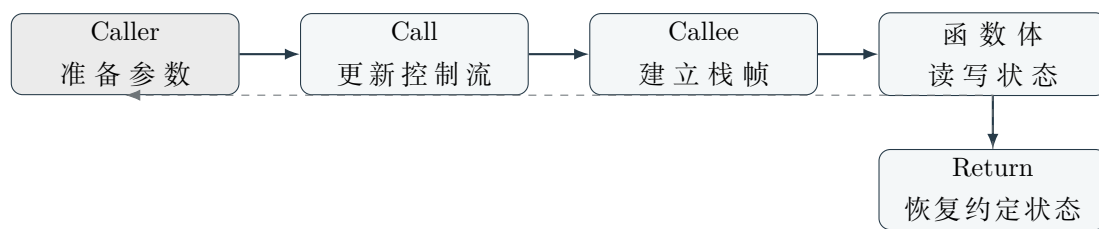
CO-01 负责产生有限宽度减法结果与 $ZF/CF/SF/OF$ 等候选状态；本册只解释 ISA 怎样消费这些证据。对 408 常见的“先做 $A - B$ 、再查条件码”模型：

- $A = B$ 时，结果为零，所以 $ZF = 1$ ；
- 有符号比较不能只看 SF 。overflow 会让机器结果的表面符号与数学符号相反，因此常见条件码用 $SF \oplus OF$ 校正： $A < B$ 对应 $SF \oplus OF = 1$ ， $A > B$ 还需 $ZF = 0$ 且 $SF \oplus OF = 0$ ；
- 无符号比较看 zero 与 carry/borrow，但必须先锁定题设对 CF 的口径。若题目规定减法 $CF = 1$ 表示借位，则 $A < B$ 对应 $CF = 1$ ， $A > B$ 对应 $ZF = 0 \wedge CF = 0$ 。

这不是“所有 ISA 都有同一组 flags”的宣言：有的 ISA 用 no-borrow carry，有的比较指令直接写普通寄存器，有的分支直接比较两个寄存器。稳定方法是先写**比较产生了什么逻辑谓词**，再按题设把谓词映射到 condition code / branch condition。

7.5 函数调用：ISA 与 ABI 的分层

函数调用至少有四个状态交接：参数/返回值位置、返回地址、保存责任、栈帧布局。ISA 提供跳转、寄存器和访存等原语；ABI 约定哪些寄存器 caller-saved/callee-saved、参数何时溢出到栈、返回值放在哪里。ABI 不是硬件自动保存规则，具体名称也不能跨架构照抄。



8 贯穿母例： $x = a[i] + 1$

设 a 是元素大小为 s 的数组， i 在寄存器中，目标 x 可能是寄存器变量或内存对象。先写架构状态差，而不是先背某套汇编：

$$\begin{aligned}
 EA &= R[\text{base}(a)] + R[i] \times s, \\
 v &= M[EA], \\
 R[x]' &= v + 1 \quad \text{或} \quad M[\text{addr}(x)]' = v + 1.
 \end{aligned}$$

随后才选择一条具体 ISA 的指令序列：计算偏移、形成 EA、load、加立即数、必要时 store。编译器的寄存器分配和优化可能改变序列，但必须保持可观察语义一致。

母例中的典型错误路径

“ $a[i]$ 已经是一个值，所以直接把 $base + i$ 当地址”漏乘了元素大小；“load 结束，所以 x 已经提交”又把中间值与架构写回混淆。正确顺序是：先确认对象和表示，再形成 EA，再区分产生值与写入目标状态。

9 不变量、边界与代价

9.1 必须保持的不变量

- 同一编码在当前 ISA 下语义确定，不能因某张数据通路图不同而改变；
- 指令允许改变的 Write Set 之外，其他架构状态保持不变；
- 地址形成、访存宽度、扩展和对齐必须与 ISA 规定一致；
- 调用者与被调用者对 ABI 保存责任一致；
- 异常或 fault 发生时，架构可见效果符合该 ISA 的精确性规则。

9.2 五列概念边界

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题面信号	混淆后果
ISA	≠ 微架构	ISA 规定软件可观察语义；微架构选择路径、时序、Cache 与控制器	用教材通路否定另一合法实现
EA	≠ value	EA 定位对象；value 是读取对象后的内容	少算/多算一次访存
ISA	≠ ABI	ISA 是机器契约；ABI 是编译模块间的调用约定	把 caller/callee 保存误当硬件自动动作
字节序	≠ 位权解释	字节序描述内存地址顺序；位权描述位串数值解释	反转寄存器值或地址表
对齐	≠ 地址宽度	对齐是合法起始地址约束；宽度是可表示地址/数据范围	从 32 位指令推出 32 位地址或固定异常
PC 相对	≠ 绝对地址	相对目标由 PC 基准和位移形成；绝对地址直接给出位置	分支范围和重定位判断错误

9.3 设计权衡

固定格式、更多寄存器、较大立即数、更多 opcode 会竞争同一编码预算；更复杂的寻址可以减少显式指令，却增加译码和地址形成复杂度；Load/Store 限制让数据通路规整，却可能需要更多指令；寄存器传参减少访存，但寄存器不足时仍需栈帧。任何“更快/更省”的结论都要说明比较对象和成本项。

10 与相邻机制的接口

- **CO-01**: 提供位串解释、有限宽度结果和异常/溢出语义; CO-02 只调用它, 不重讲补码电路。
- **CO-03**: 接收已确定的 Read Set、Derived Values、Write Set 和 Next PC, 生成通路、调度与控制字。
- **CO-04**: 接收单指令依赖和语义, 负责多指令时间重叠、forwarding、stall、flush 与 ordered commit。
- **CO-06/07**: CO-02 只输出访问宽度、EA/VA 和重试语义; Cache 命中状态、TLB/page walk 和页表硬件不在本册拥有。
- **OS / X-B01**: 异常入口、特权切换和 handler 的软件动作是跨层接口; 不能把“用户不可见”简化成“所有特权软件都不可见”。

11 做题控制协议

看到指令格式、寻址、机器级代码、栈帧或字节序题, 按以下顺序执行:

1. 写题设 ISA、编址单位、指令长度和操作数宽度; 缺失时列出不能强推的量;
2. 写指令前后的架构状态差: Read Set、Write Set、Next PC、异常可能性;
3. 解码字段预算, 明确 opcode、register、immediate 和 function 各占哪些位;
4. 对每个内存操作先写 EA 生成式, 再区分 value、pointer、address-of-address 和访存次数;
5. 若是数组/栈帧, 先乘元素大小或确认偏移单位; 若是多字节对象, 画地址—字节表;
6. 若是 compare / 条件转移, 先写实际比较谓词和 $A - B$; signed 用 $SF \oplus OF$ 校正结果符号, unsigned 先确认 carry/borrow 口径, 再读取对应条件;
7. 函数题分开 ISA 原语、ABI 约定和编译器选择; 不要把某架构寄存器名称当成普适规则;
8. 最后把语义交给 CO-03/CO-04, 独立检查状态差、地址单位、写回位置和异常可见效果。

压缩成第一动作

题面出现“指令格式/寻址/机器代码/调用/大小端”时, 先问: **这条指令要改变哪个架构状态? 操作数现在是值、地址还是地址的地址?** 写出状态差和 EA 后, 剩余计算才有唯一落点。

12 本册与硬件实现的接口

从架构状态到数据位置

本册先写指令前后的架构状态差, 再由编码、寻址和访问宽度说明操作数如何被定位。输出是一组完整的读集合、写集合、下一条 PC 和异常条件, 硬件可以据此设计通路, 但不能把某套微架构的内部节拍当成指令集事实。

本册局部成本来自编码预算、指令长度、EA 生成、对齐/字节序处理与 ABI 约定; 它们可能改变取指、访存和调用开销, 但程序总时间仍需结合 IC、CPI、时钟周期及 Cache/Memory 行为。

13 章节与考纲映射

传统知识块	本册的机制位置	本册不展开的实现细节
指令系统与指令格式	编码预算、字段竞争、扩展操作码	具体控制器实现归 CO-03
寻址方式与有效地址	EA 生成、地址/值分层、访存次数	翻译硬件归 CO-07
机器级程序与 C 映射	数组地址、控制流、函数调用、栈帧	优化器内部选择只作实现例子
RISC/CISC	代码密度、规整译码、内存访问和软硬件分工的权衡	不推出控制器一一对应
字节序、对齐、访问宽度	地址表、扩展、合法访问边界	平台特例必须由题设声明

14 一页压缩与自测

一句话

ISA 先规定“程序执行后软件必须看到什么”；机器级程序把意图编码成状态变化，寻址把字段解释为对象位置，ABI 把调用双方接起来，而 CO-03 再决定这些语义怎样由硬件路径实现。

忘掉公式后，尝试回答：

- 1. 为什么指令长度、寄存器数量和立即数字段会竞争同一预算？
- 2. 为什么 EA 不是 value？间接寻址为什么多一次访存？
- 3. 为什么 32 位指令不能推出 32 位 PC 或物理地址？
- 4. 为什么函数调用中的 caller-saved/callee-saved 属于 ABI 而非普适 ISA 自动动作？
- 5. 给定 $x = a[i] + 1$ ，能否从状态差独立重建 EA、load、加法和最终写回？

15 边界说明：哪些是稳定规则，哪些必须看题设

本册中的状态差、有效地址、访问宽度和调用责任是跨架构都能使用的分析方法；MIPS 的固定格式、某套 ABI、某个处理器的节拍或寄存器分类只能作为题设例子。遇到题目没有说明的指令长度、PC 基准、异常返回点或字节序时，应明确写出假设，而不是从“32 位机器”等标签猜答案。

16 补充细节：指令是有限编码上的状态转移契约

指令题不是助记符翻译题，而是有限字段预算、地址形成和架构状态写集共同定义的状态转移。统一回接为

Instruction Format → Operand Interpretation → EA / Target Formation → Read/Write Set → Next Architecture

16.1 一条指令必须携带的六类信息

无论指令是定长还是变长，解码后都必须能回答六个问题：操作码是什么、源操作数在哪里、目的位
置在哪里、操作数宽度是多少、立即数/位移如何解释、下一条 PC 如何产生。地址码个数（零地址、一
地址、二地址、三地址）只是字段组织方式，不直接决定指令执行速度；同一语义可以通过更多临时寄存
器或更复杂寻址表达。

机器字长、指令字长和存储字长也要分列。机器字长常影响寄存器/ALU 数据宽度，指令字长决定一
次取指需要多少位，存储字长决定一个编址单元能放多少位；三者可以相同，也可以不同。地址线数决定
可寻址单元数量，数据线数决定一次并行传输的位数，不能由“32 位机器”自动推出所有字段都是 32 位。

字段/对象	它回答的问题	由什么约束	不能直接推出
opcode	做什么	指令种类与控制 动作	数据通路具体节拍
register field	对哪个架构寄存 器做读写	寄存器数量的对 数位宽	寄存器内部物理位置
immediate/displacement	常量或地址偏移 如何编码	指令字长、符号扩 展、范围	完整绝对地址
addressing mode	字段怎样解释为 值/地址	ISA 操作数语义	Cache/TLB 命中结果
width/sign	读写多少位、怎 样扩展	指令后缀或类型 规则	总线一定只有同宽传输
next-PC control	顺序、分支或调 用返回	PC 基准与目标计 算规则	预测器一定怎样实现

16.2 扩展操作码：剩余编码树而不是固定口诀

设指令字长为 L ，某一格式释放 w 个地址字段位作为操作码，则本层最多有 2^{L-w} 个前缀。若已经
占用 U 个普通编码，只有剩余的 $2^{L-w} - U$ 个前缀能够作为 escape；下一层若再释放 q 位，就获得

$$N_{next} = (2^{L-w} - U)2^q$$

个候选编码。每层都要同时检查数量和前缀无歧义：一个 escape 不能既当普通指令又当下一层前缀，已
经分配的前缀不能重复使用。

定长操作码易于并行译码和确定取指边界；变长/扩展操作码提高字段利用率和代码密度，却要求译
码器先识别前缀，再知道后续字段的边界。题目改变地址字段数量、操作码层数或已用编码数时，必须重
新画“剩余编码树”，不能套某道样题的答案。

16.3 寻址方式：判据来自数据流，而不是名称

有效地址统一写为

$$EA = f(\text{base}, \text{index}, \text{scale}, \text{disp}, PC, M).$$

立即数和寄存器寻址直接提供 value，因此通常没有数据访存；直接寻址让字段提供 EA；寄存器间接把
寄存器内容当 EA；基址加偏移、变址和比例寻址把多个项组合成 EA；PC 相对寻址先确定 PC 基准再
加符号扩展位移；间接寻址还需先从一个地址位置取出下一地址，再访问最终对象。

方式	地址/值形成	数据 访存 (不含 取指)	解题检查
立即	$value = sext/zext(field)$	0	字段是值，不是地址
寄存器	$value = R_i$	0	不再对寄存器内容解引用
直接	$EA = field$	1	字段单位、地址空间和宽度
寄存器间接	$EA = R_i$	1	指针值与被指对象分开
基址/变址	$EA = B + I \times K + d$	1	K 常为元素大小
PC 相对	$target = PC_{base} + sext(d)$	0 或取 指路 径	PC 基准与位移单位
一次间接	$EA_1 = M[field], value = M[EA_1]$	2	先取地址再取数据

“地址的地址”是最容易被遗漏的层级：

$$value = M[EA], \quad pointer = M[EA], \quad next\ address = M[M[EA]].$$

访存次数必须从表达式层级数出来，不能从“间接/变址”四个字机械判断。

16.4 有效地址计算：数组、相对分支和复合寻址

对于元素大小为 s 的一维数组，

$$addr(a[i]) = base(a) + i \times s.$$

对 N 列的行优先二维数组，

$$addr(a[i][j]) = base + (iN + j) \times s.$$

如果字段是“元素下标”而非“字节偏移”，乘 s 不能省略；如果 ISA 已经把位移定义为指令字或字对齐单位，则还要乘相应缩放因子。复合寻址先逐项写出 $base$ 、 $index$ 、 $scale$ 、 $displacement$ ，再在最后一步得到 EA ；不要把十六进制字段直接相加而跳过符号扩展。

PC 相对分支的安全表达是

$$target = PC_{base} + sext(disp) \times unit,$$

其中 PC_{base} 可能是当前指令地址、下一条指令地址或 ISA 规定的其他基准， $unit$ 可能是字节、字或指令槽。题目没有声明时，只能保留参数，不能从常见 MIPS/RISC-V 习惯强推。

16.5 机器级表示：控制流和调用是架构状态图

C 的选择、循环和过程调用都可还原成有限状态转移：比较产生条件，条件选择下一 PC，回边重复执行；调用把返回地址和参数交给被调用方，返回再把控制权和结果交回调用方。过程调用至少涉及：参数/返回值位置、返回地址保存、caller-saved 与 callee-saved 责任、栈帧布局、局部对象和对齐。

ISA 只提供跳转、寄存器读写和访存等原语；ABI 规定跨编译单元如何使用这些原语；编译器决定具体寄存器分配、是否内联、是否把变量放栈上。看到某个 x86/MIPS/RISC-V 寄存器名时，先判断它是题设架构事实还是 ABI 例子，不能把一套调用约定升级成通用 ISA。

递归/调用题的状态包

对每次 call/return 明确写：入口 PC、返回 PC、参数位置、需要保存的寄存器、栈指针变化、返回值位置和退出后的下一 PC。这样可以把“画栈帧”转成可检查的 Read Set/Write Set，而不是背一张固定寄存器表。

16.6 汇编表示与目标文件：助记符不是最终机器状态

本册后文再次遇到工具链时只保留产物边界：

Assembly $\xrightarrow{\text{assembler}}$ Relocatable Object $\xrightarrow{\text{linker}}$ Executable / Shared Object $\xrightarrow{\text{loader}}$ Process Image.

可重定位目标文件已经含机器指令和静态数据，但还可能保留未定义外部符号以及“将来必须修补哪里”的 relocation records。链接器拥有多个模块的整体布局后，才能完成 symbol resolution 与相应 relocation；Loader 再把可执行表示转成运行时地址空间。**链接阶段的重定位与运行期 VA → PA 地址翻译**不是同一个动作：前者修补文件/映像中的地址相关引用，后者由 OS+MMU 在程序运行时解释虚拟地址。完整链接/装入机制转交 OS-00，运行期地址翻译转交 OS-04 / CO-07。

x86 等变长指令的字节流必须先识别前缀、操作码、ModR/M、SIB、位移和立即数字段，再确定指令长度；Intel 与 AT&T 语法的操作数顺序、立即数前缀和内存表达式书写不同，但最终机器语义应一致。伪指令可能展开成一条或多条真实指令，题目问“机器码长度”时必须确认是否已经展开。

16.7 CISC 与 RISC：设计轴可以相关，但不能一一对应

CISC 常允许较复杂的指令和寻址、较高代码密度与更复杂译码；RISC 倾向规整定长格式、较多寄存器、Load/Store 数据访问和硬件/编译器的清晰分工。它们描述的是一组设计取舍，不是控制器实现的逻辑定理：RISC 可以采用微程序控制，CISC 也可以在热点路径使用硬布线或微操作缓存。定长指令不等于指令格式种类少，Load/Store 也不等于程序没有内存访问，只是把访存集中到明确的 load/store 指令。

寄存器数量、寻址复杂度、代码密度、译码功耗、分支目标范围、编译器寄存器分配压力和流水线规整度应放在同一比较表中。任何“RISC 更快”或“CISC 指令更少所以总时间更短”的结论，都必须回到 $IC \times CPI \times T_{clk}$ ，并说明代码生成和实现模型。

16.8 补充细节到 CO-03/CO-04 的交接

CO-02 输出	具体内容	CO-03 消费方式	CO-04 继续追踪
opcode/fields	操作、寄存器、立即数、函数码	译码控制字和 Read/Write Set	前端取指、译码时序
EA/target	地址生成式、PC 基准、访存次数	ALU/MUX/寄存器微操作	ready/need、分支预测与 flush
width/sign	访问宽度、扩展、字节序、对齐	load/store byte enable	结构冲突、数据依赖
call/return	返回 PC、ABI 保存责任、栈帧	控制流与寄存器写回	ordered commit、异常恢复
relocation	符号、重定位、装入地址	入口状态初始化	取指路径和 fault 重试

17 扩充后的陌生 ISA 复原检查

面对一套没有学过的指令格式，仍按以下顺序复原：

- 1. 先标总指令长度、编址单位、寄存器数量、字段边界和立即数符号规则；
- 2. 对每条指令写 Read Set、Write Set、Next PC 和可能异常；
- 3. 对每个内存操作写 EA 生成式、访问宽度、字节序和对齐条件；
- 4. 若有扩展操作码，画剩余编码树并检查前缀唯一性；
- 5. 若有函数调用，把 ISA 原语和 ABI 约定分成两层；
- 6. 最后把状态包交给 CO-03 的 datapath/control 和 CO-04 的 timing/commit。

本册扩充停止条件

当读者能从任意新 ISA 的字段和题设行为重建“值/地址/地址的地址、访存次数、下一 PC、写回位置和异常边界”，CO-02 的机制层完成；具体架构的寄存器名称、汇编语法和编译器优化只作为题设实例，不再继续膨胀成跨架构结论。